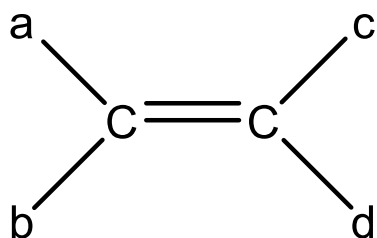


CHƯƠNG 1

ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ

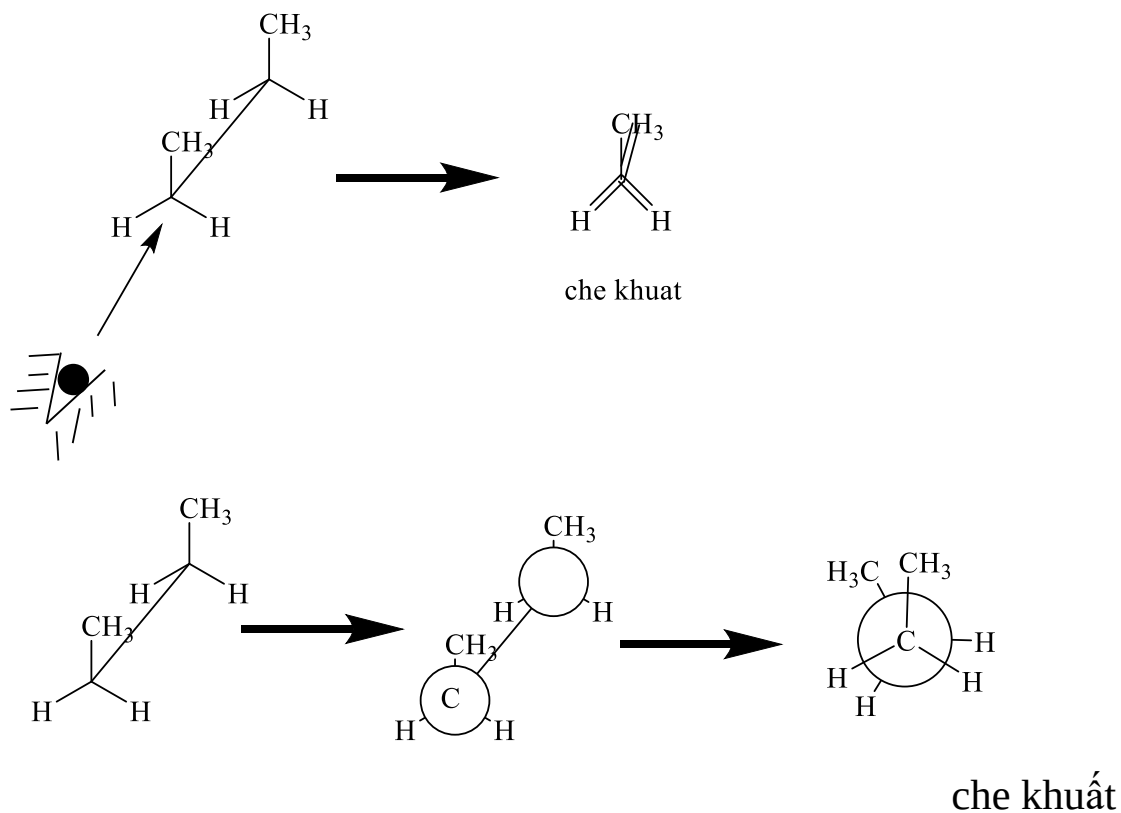
I. Đồng phân hình học



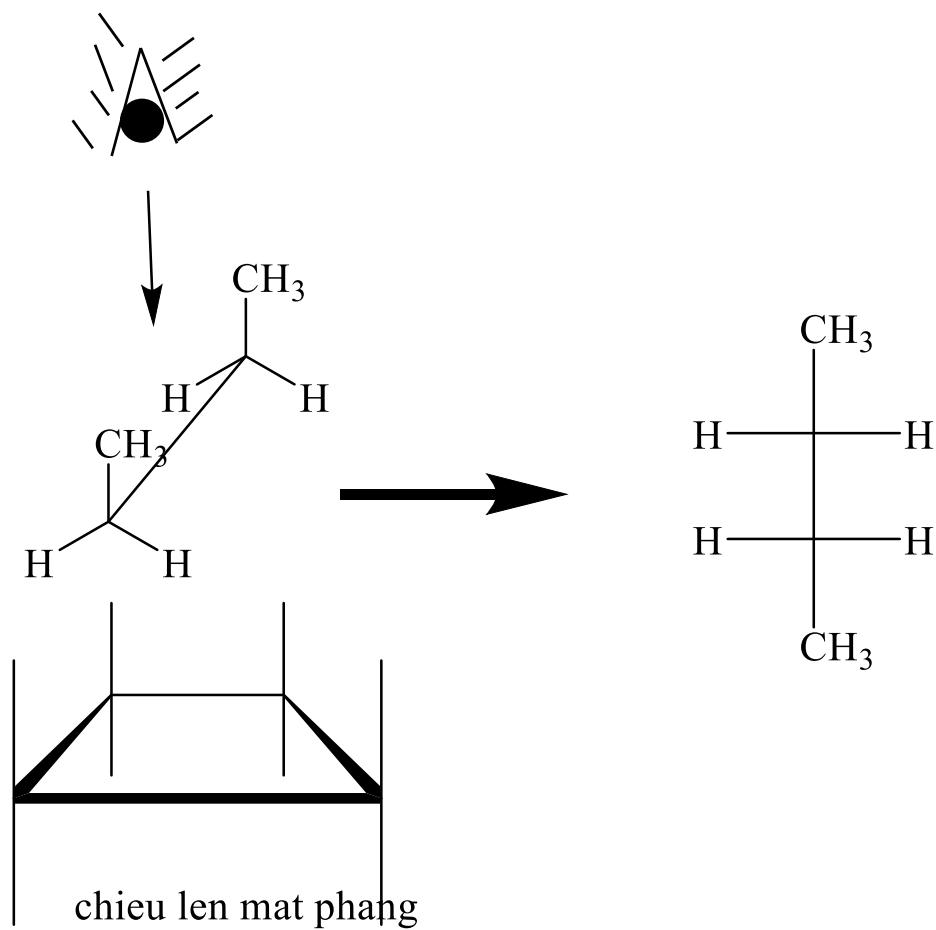
- Điều kiện: Điều kiện cần: $C=C$, vòng no
 Điều kiện đủ: $a \neq b, c \neq d$

Trong không gian, nếu ta thay đổi góc nhìn thì sẽ được các hình chiếu, dạng chiếu khác nhau.

Ví dụ:



=> công thức Newman



=> công thức chiếu Fischer

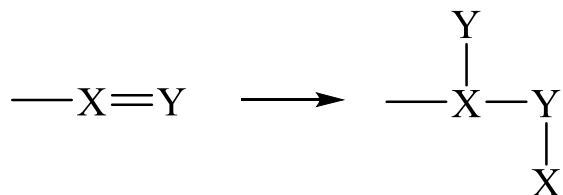
II. Quy tắc Cahn-Ingold-Prelog

- Cách xét mức độ ưu tiên:

+ z càng cao thì càng ưu tiên

+ Nếu nguyên tử xét có số z trùng với nhau thì tiếp tục xét nguyên tử kế tiếp gắn vào chúng, lấy 1 nguyên tử ưu tiên nhất gắn trực tiếp để so với nhau

+ nếu có liên kết $\equiv$ thì gốc gắn với nó được tính là thêm 2 nguyên tử nhóm đó, còn liên kết $=$ thì được tính là thêm 1 nguyên tử nhóm đó (các nhóm được gắn thêm là nguyên tử giả, nếu so sánh thì nguyên tử thật được ưu tiên hơn)



ta có thể thấy X=Y thì Y gắn với X còn X gắn với Y

(thường thì cùng 1 kiểu ưu tiên theo : vòng > lk 3 > 2 > 1)

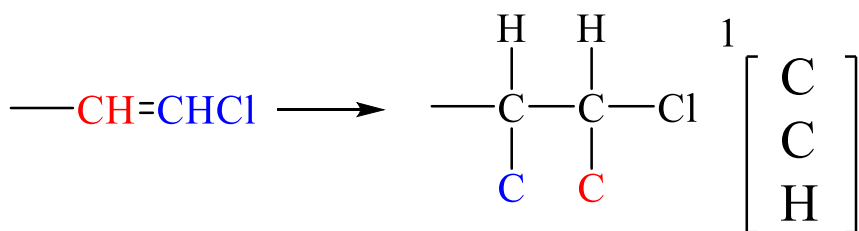
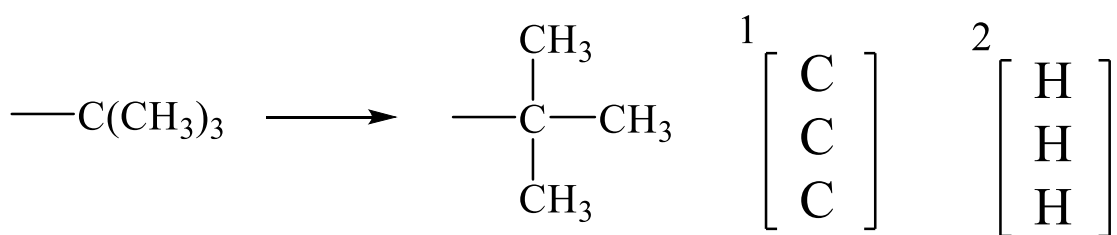
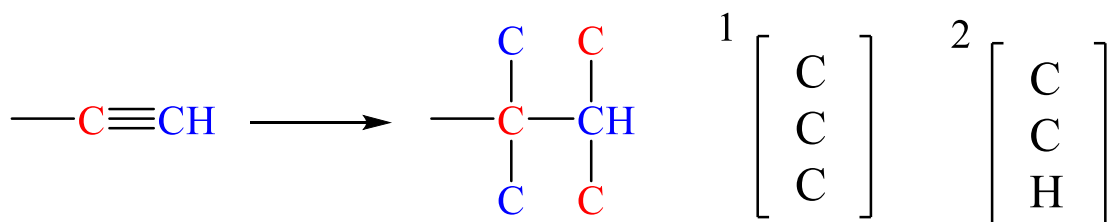
ví dụ

bài tập 1.67 : xác định thứ tự ưu tiên của các nhóm

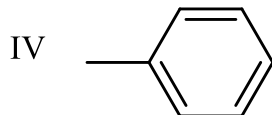
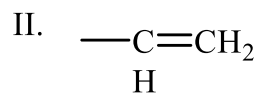
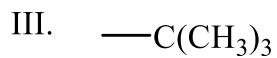
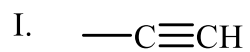
- a. $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3 > -\text{C}(\text{CH}_3)_3 > \text{—C}\equiv\text{CH} > \text{—CH=CHCl}$
- b. $\text{—C}\equiv\text{CH} > \text{—CH=CHCl} > -\text{Si}(\text{CH}_3)_3 > -\text{C}(\text{CH}_3)_3$
- c. $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3 > \text{—C}\equiv\text{CH} > \text{—CH=CHCl} > -\text{C}(\text{CH}_3)_3$
- d. $\text{—CH=CHCl} > -\text{Si}(\text{CH}_3)_3 > -\text{C}(\text{CH}_3)_3 > \text{—C}\equiv\text{CH}$
- e. $\text{—Si}(\text{CH}_3)_3 > \text{—C}\equiv\text{CH} > \text{—C}(\text{CH}_3)_3 > \text{—CH=CHCl}$

đáp án : e

gợi ý:



bài tập 1.1 : xác định thứ tự ưu tiên của các nhóm



a. (IV)>(I)>(III)>(II)

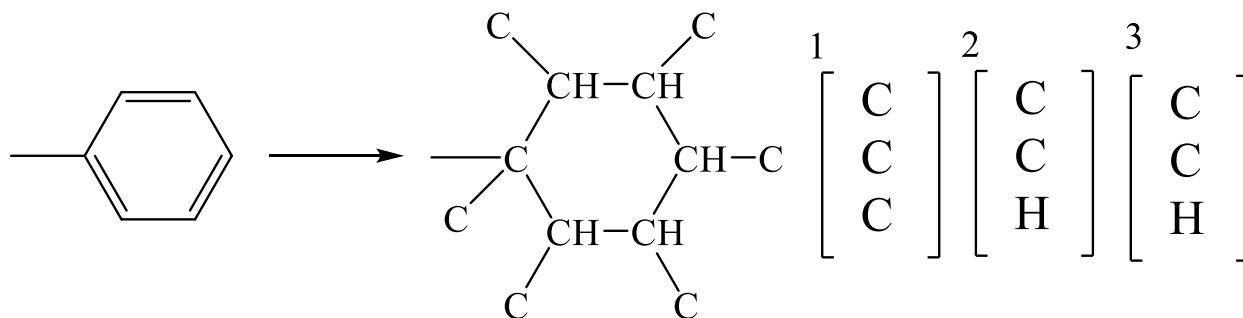
b. (IV)>(I)>(II)>(III)

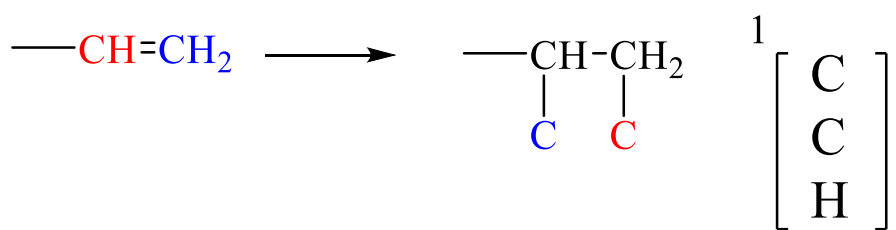
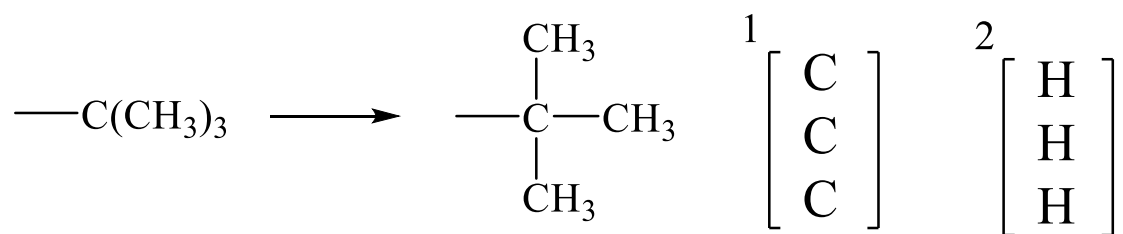
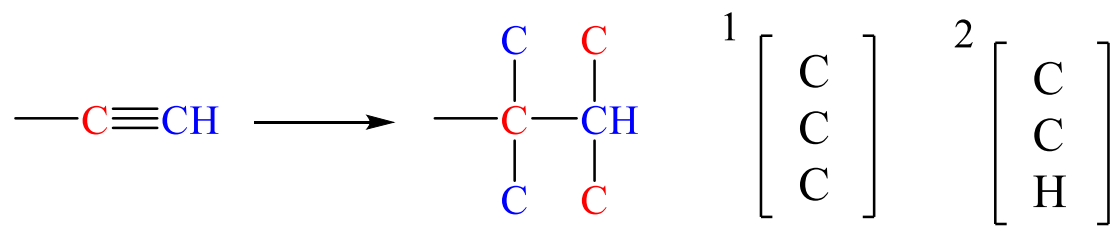
c. (II)>(III)>(I)>(IV)

d. (I)>(II)>(III)>(IV)

đáp án : a

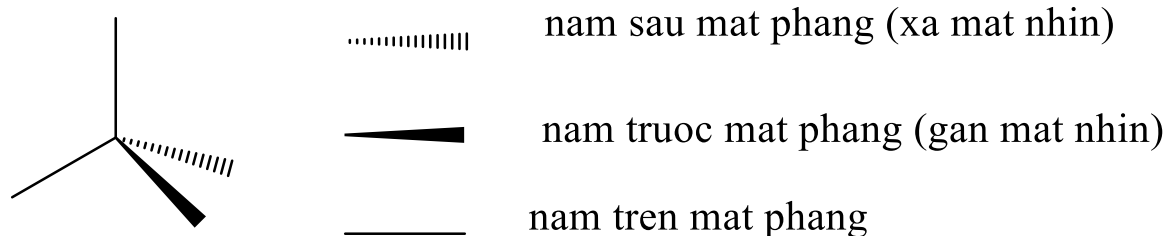
gợi ý:





III. Công thức biểu diễn cấu trúc

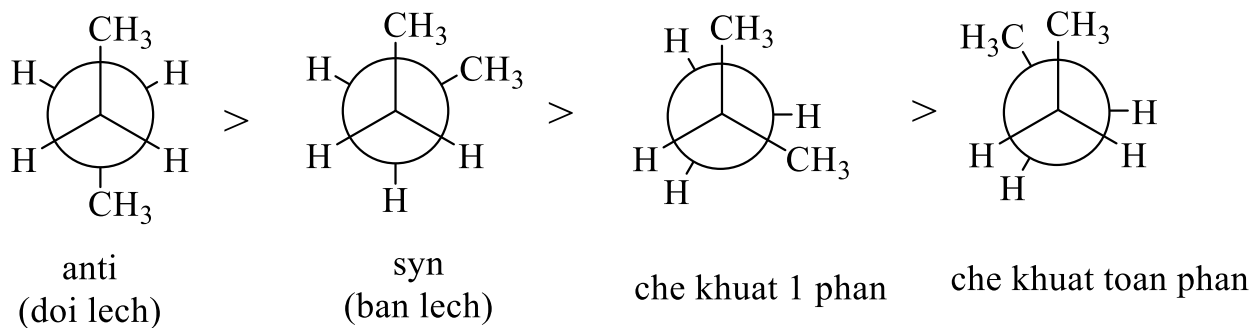
1. Công thức phối cảnh



2. Công thức chiếu Newman

- Xét theo độ bền: xen kẽ > che khuất ; 1 phần > toàn phần

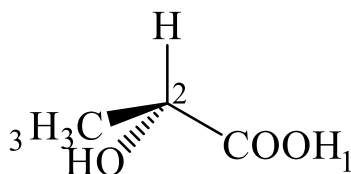
minh họa:



3. Công thức chiếu Fischer

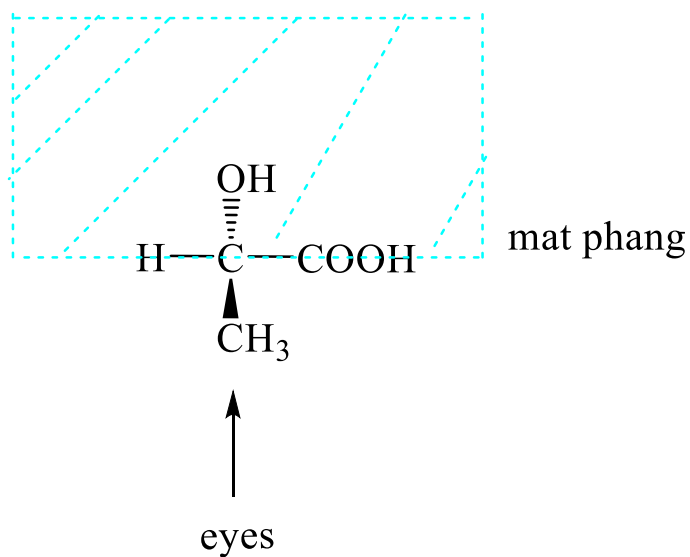
Ví dụ minh họa

lactic acid

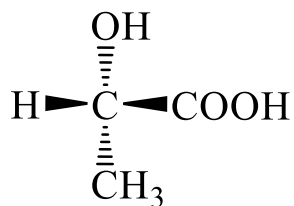


(S)-2-hydroxypropanoic acid

bước 1: đặt nguyên tử C trung tâm trong 1 mặt phẳng

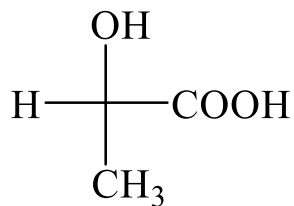


bước 2: xét 2 nhóm nguyên tử nằm **bên trái và bên phải** sao cho **gần mắt** người quan sát, 2 nguyên tử **trên và dưới** sẽ **xa mắt** người quan sát



bước 3: Chiều xuống mặt phẳng và ta được trục thẳng và trục ngang trong đó:

- trục thẳng: biểu diễn 2 liên kết xa mắt người quan sát
- trục ngang: biểu diễn 2 liên kết gần mắt người quan sát



lưu ý: trong hình chiếu khi chuyển đổi

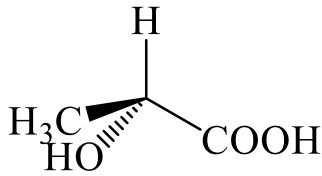
* phải/ trái = đằng trước (gần mắt người quan sát)

* trên/ dưới = đằng sau (xa mắt người quan sát)

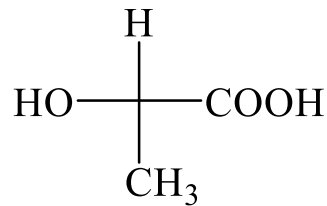
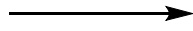
có nhiều cách nhìn khác nhau

cong thức phối cảnh

cong thức Fischer

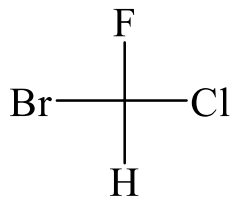
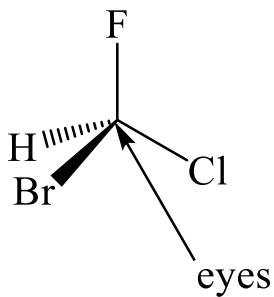
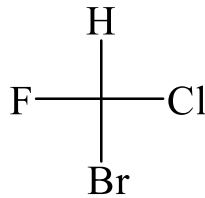
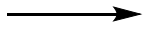
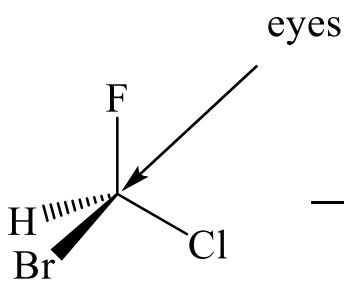


lactic acid



lactic acid

Ví dụ về cách nhìn:



(để xem lại việc đúng hay sai sẽ qua mục gọi tên danh pháp R-S)

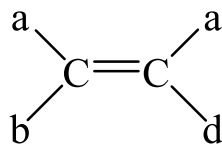
IV. Đồng phân hình học

1. Danh pháp cis – trans

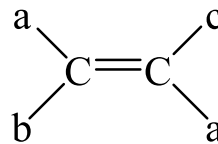
- Điều kiện: Điều kiện cần: $C=C$, vòng no
Điều kiện đủ: $a \neq b, c \neq d$

- 2 nguyên tử C của liên kết đôi $C=C$ PHẢI liên kết với một nhóm thế GIỐNG NHAU

- dựa vào nhóm thế giống nhau



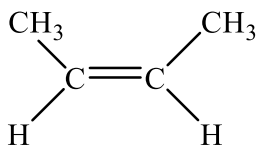
cis



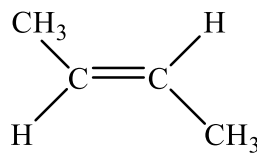
trans

=> nhóm giống nhau nằm cùng phía thì là cis, ngược phía thì là trans

ví dụ:



cis

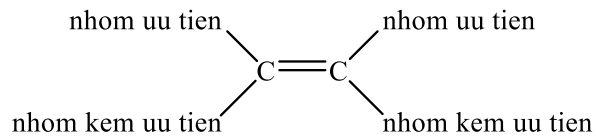


trans

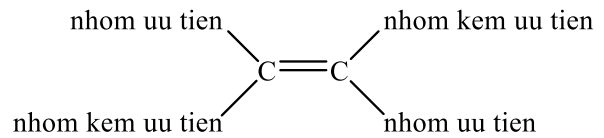
2. Danh pháp Z – E

- Điều kiện: Điều kiện cần: $C=C$, vòng no
Điều kiện đủ: $a \neq b, c \neq d$

- áp dụng cho tất cả đồng phân hình học
- nếu có 2 nguyên tử C của liên kết đôi C=C liên kết với một nhóm thế giống nhau thì có thể gọi theo cả cis – trans
- được xác định dựa trên mức độ ưu tiên của nhóm thế



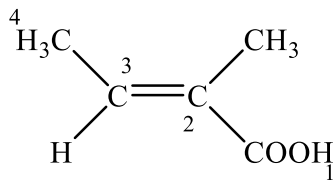
Z



E

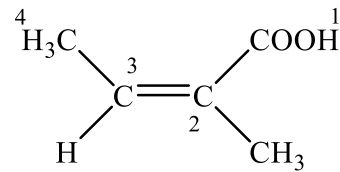
ví dụ:

(*E*)-2-methylbut-2-enoic acid



cis-2-methylbut-2-enoic acid

(*Z*)-2-methylbut-2-enoic acid



trans-2-methylbut-2-enoic acid

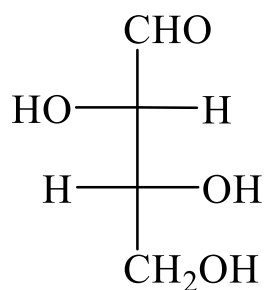
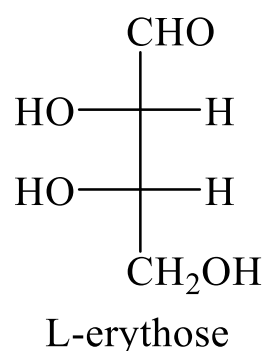
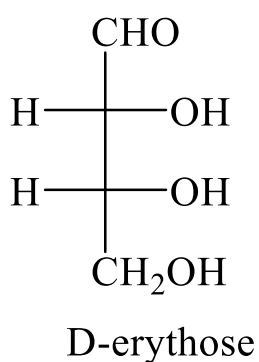
V. Đồng phân quang học

1. Hệ danh pháp D-L: được sử dụng cho các hợp chất họ đường và amino acid

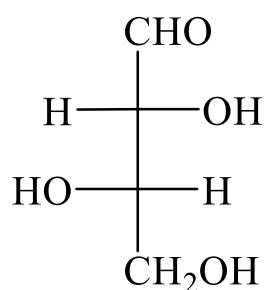
D: quay sang phải

L: quay sang trái

1.1. Đường: Xét theo gốc –OH mà **x**a gốc CHO nhất sẽ quyết định chất đó danh pháp D hay L.

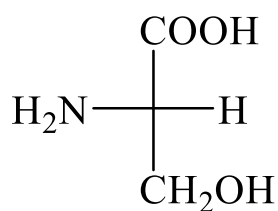


D-threose

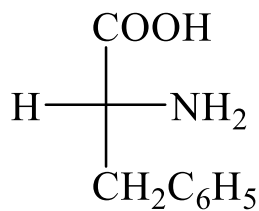


L-threose

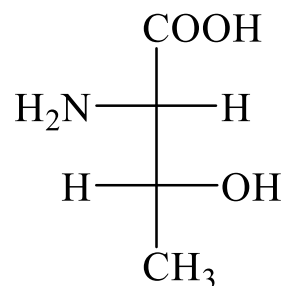
1.2. Amino acid: Xét theo gốc $-\text{NH}_2$ mà **gần** gốc COOH nhất sẽ quyết định chất đó danh pháp D hay L



L-serine



D-phenylalanine



L-threonine

2. Hệ danh pháp R-S

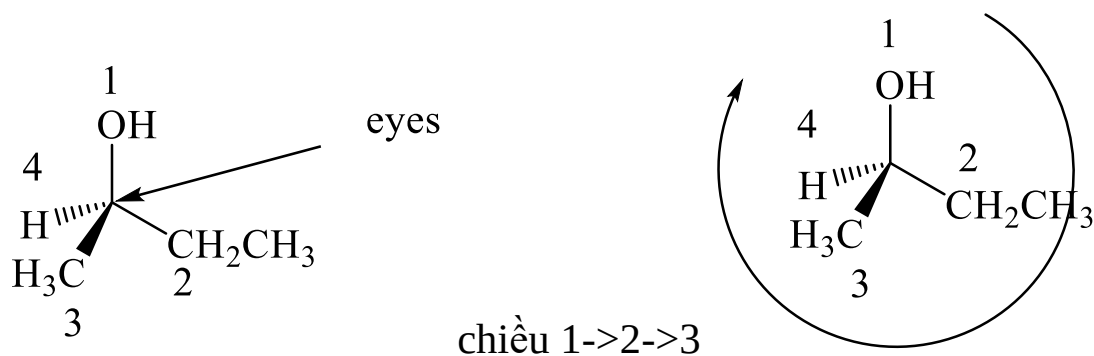
2.1. Theo công thức phối cảnh

Quy trình xác định cấu hình R/S:

- Bước 1: xét 4 nhóm thế liên kết với tâm carbon bất đối (C^*)
- Bước 2: Xác định thứ tự ưu tiên của 4 nhóm thế. Nhóm ưu tiên nhất đánh số là 1, nhóm kém ưu tiên nhất đánh số là 4
- Bước 3: Xoay phân tử sao cho nhóm thế nhỏ nhất (số 4) hướng xa dần người quan sát (hướng vào trong mặt phẳng)
- Bước 4: Xoay theo trình tự 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 về mức độ ưu tiên của các nhóm thế, nếu cùng chiều kim đồng hồ là cấu hình (R), ngược chiều kim đồng hồ là cấu hình (S)

* Nguyên tắc chung: Đặt mắt sao cho nhóm thế có độ ưu tiên nhỏ nhất xa dần mắt người quan sát

ví dụ minh họa:



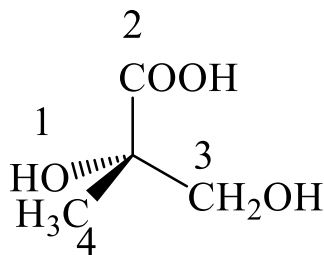
=> cùng chiều kim đồng hồ => cấu hình R

*Trường hợp nhóm thế nhỏ nhất không nằm xa mắt người quan sát => xoay cấu hình

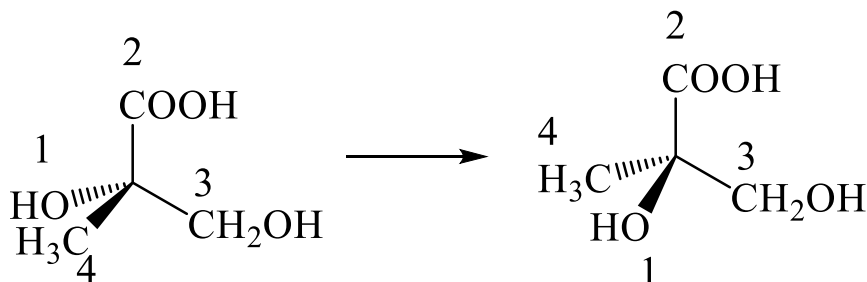
- khi đổi vị trí 2 nhóm thế thì ta sẽ đổi ngược lại cấu hình R – S

ví dụ minh họa:

VD1.



- ta thấy nhóm thế nhỏ nhất ở gần mắt người quan sát => phải di chuyển lại cho xa mắt người quan sát

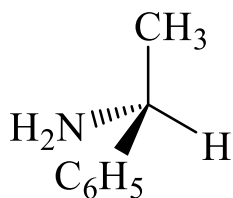


- Xét thấy cấu hình xoay cùng chiều kim đồng hồ => cấu hình: R

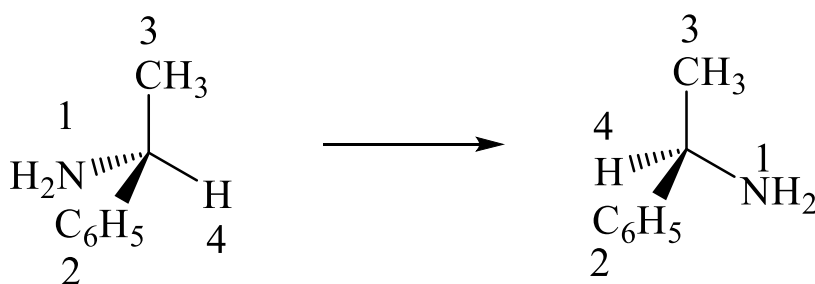
NHƯNG, đổi 1 lần vị trí của 2 nhóm => cấu hình ngược lại

=> cấu hình: S

VD2.



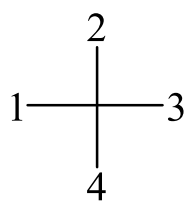
Ta có thể thấy nhóm kém ưu tiên nhất (tức nhóm H), không nằm xa mắt người quan sát => thay đổi 1 lần vị trí 2 nhóm thế



=> cấu hình xoay theo chiều kim đồng hồ => cấu hình: R

NHƯNG vì thay đổi 1 lần vị trí 2 nhóm thế => cấu hình ngược lại là cấu hình: S

2.2. Theo công thức Fischer



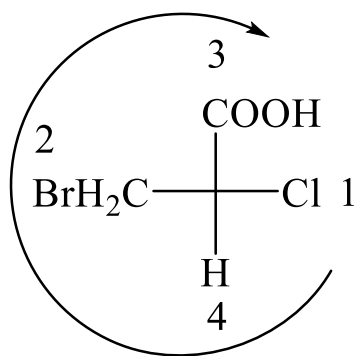
xét theo thứ tự ưu tiên của nhóm thế: 1>2>3>4

khi xoay theo trình tự 1->2->3 theo

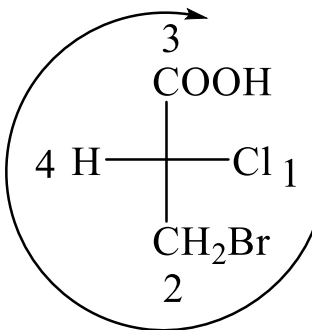
- Cùng chiều kim đồng hồ: R

- Ngược chiều kim đồng hồ: S

* Nếu nhóm thế kém ưu tiên nhất nằm trên trục ngang (tức trục gần mắt người quan sát) => ghi cấu hình ngược lại



(R)



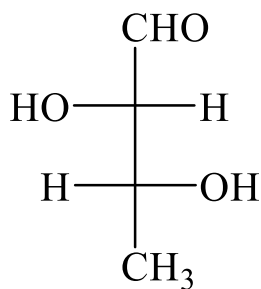
(S)

- khi mạch xương cá (2 trục ngang):

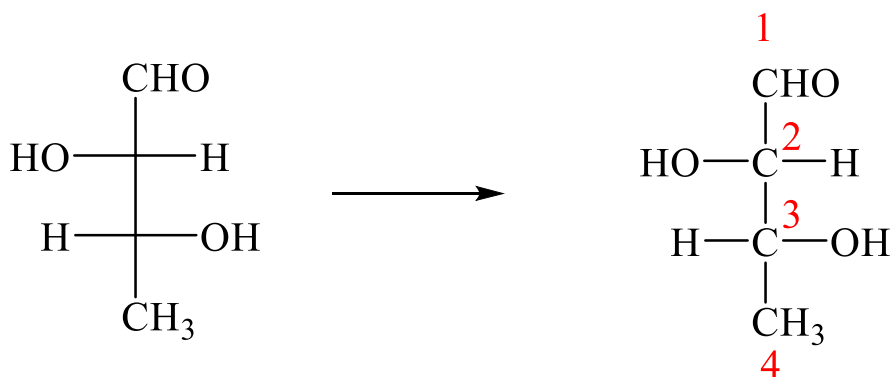
+ bước 1: xác định mạch chính

+ bước 2: tìm R, S tại vị trí 2,3 bằng cách xác định nhóm thế ưu tiên

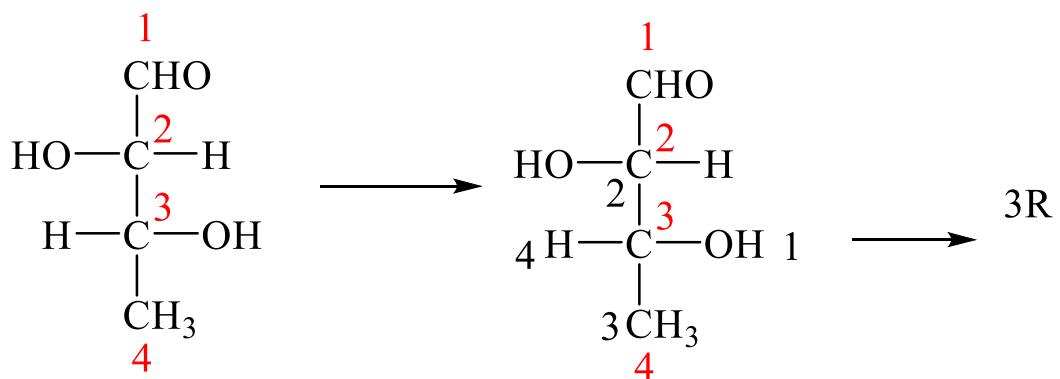
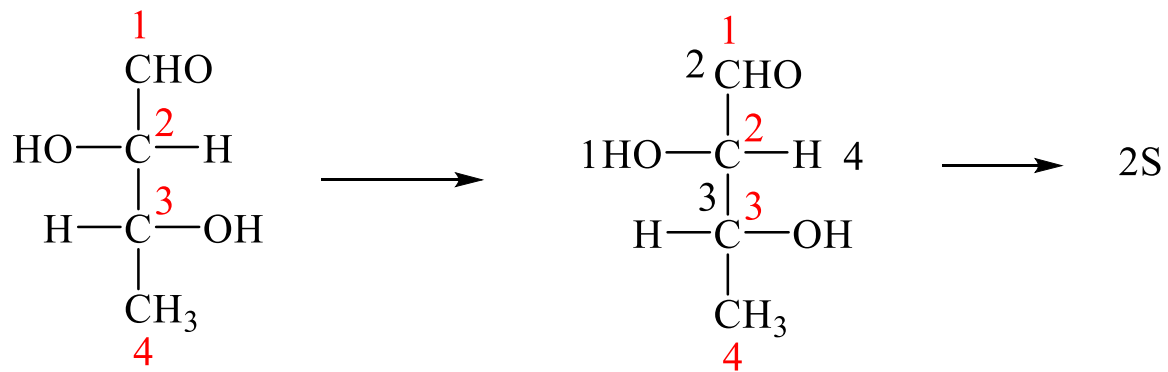
Ví dụ: câu 1.90



bước 1: xác định mạch chính



bước 2: tìm cấu hình tại vị trí 2,3



(có sự đổi ngược cấu hình do H nằm ở trục ngang)

vậy cấu hình của nó là (2S,3R)

CHƯƠNG 2

CÁC LOẠI HIỆU ỨNG TRONG PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. Hiệu ứng cảm ứng (I): hiệu ứng trong liên kết đơn (σ)

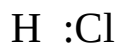
- Hiệu ứng xảy ra do sự chuyển dịch điện tử (electron) bởi độ âm điện của các nguyên tử

ví dụ:

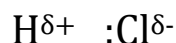
H và Cl mỗi bên cùng trao đổi 1 e chung:



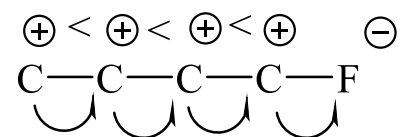
Nhưng bởi độ âm điện của Cl lớn hơn H nên dần dần cặp e chung đó bị hút về phía Cl:



kết quả dẫn đến Cl bị âm điện do chứa thêm điện tử của H và H bị dương điện do mất đi điện tử của mình



- Hiệu ứng bị ảnh hưởng bởi độ dài mạch:



Carbon càng xa nhóm ảnh hưởng thì sự ảnh hưởng xảy ra càng yếu

1. Hiệu ứng cảm ứng âm (-I): Xảy ra khi có nguyên tử có độ âm điện lớn hơn Carbon trong nhóm nên khiến điện tử của Carbon di chuyển về phía nguyên tử đó (tức hút điện tử)

- Các nguyên tử hay nhóm nguyên tử đang mang điện tích dương (tức thiếu e) thì cũng có hiệu ứng cảm ứng âm. Vì nó sẽ hút điện tử của Carbon

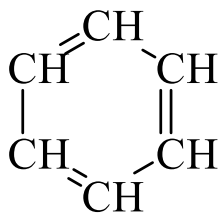
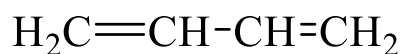
- Các liên kết

2. Hiệu ứng cảm ứng dương (+I): Xảy ra khi có nguyên tử có độ âm điện bé hơn Carbon trong nhóm nên khiến điện tử của nguyên tử đó di chuyển về phía nguyên tử Carbon (tức đẩy điện tử)

- Các nguyên tử hay nhóm nguyên tử đang mang điện tích âm (tức thừa e) sẽ có nhu cầu đẩy bớt điện tử đi khiến nó có hiệu ứng cảm ứng dương

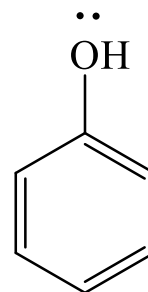
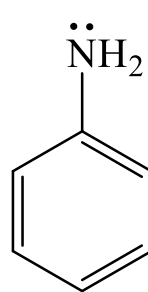
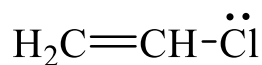
- Gốc alkyl ($-C_nH_{2n+1}$) luôn cho cảm ứng dương đẩy điện tử. Gốc có bậc càng cao thì khả năng đẩy càng mạnh

II. Hiệu ứng liên hợp (C): Sự dịch chuyển các electron π , p trong các hệ thống liên hợp gây ra sự phân bố lại mật độ electron trong phân tử.



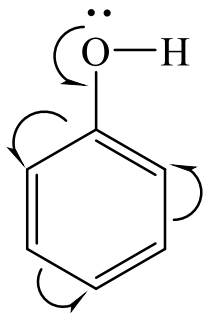
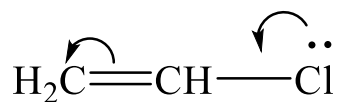
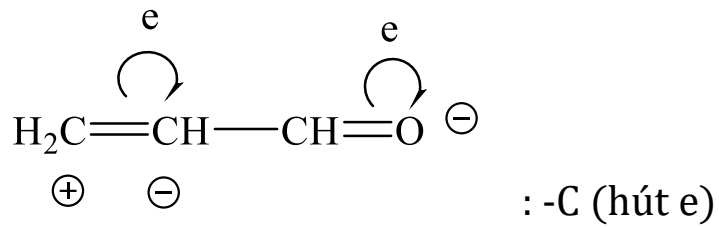
Hệ liên hợp π - π

(đôi đơn xen kẽ)



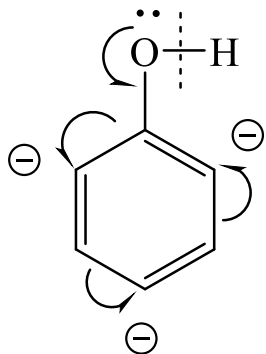
hệ liên hợp π -p

dịch chuyển điện tử:



: +C (cặp e tự do chuyển dịch về phía liên kết π)

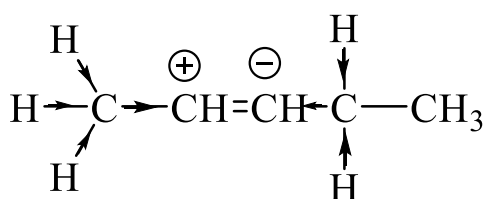
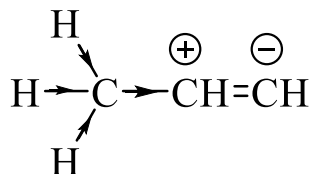
*ảnh hưởng của hiệu ứng liên hợp



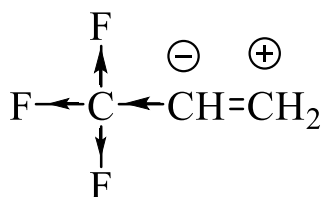
- Liên kết O-H lỏng lẻo hơn
- Vị trí ortho và para trên vòng thơm có mật độ e lớn hơn vị trí meta

III. Hiệu ứng siêu liên hợp (H): gây ra bởi nguyên tử gắn với C vị trí α (tức C nối trực tiếp với $C=C$)

1. Hiệu ứng siêu liên hợp dương: Sự đẩy điện tử của nhóm C-H cạnh nối đôi về phía nối đôi



2. Hiệu ứng siêu liên hợp âm: Sự hút điện tử của nhóm C-X cạnh nối đôi (X là nhóm có độ âm điện lớn hơn Carbon) từ phía liên kết đôi về phía bản thân

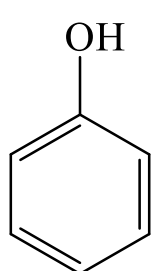


CÁC LƯU Ý:

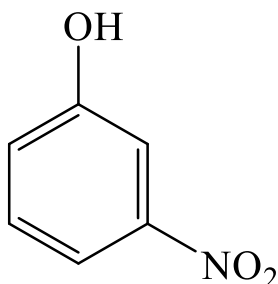
- Mức độ ưu tiên (độ mạnh) của các hiệu ứng: $C > H > I$
- Halogen là nhóm đặc biệt: Có hiệu ứng $-I > +C$
- Nhóm hút làm tăng tính acid, nhóm đẩy làm giảm tính acid

bài tập:

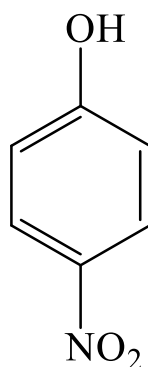
câu 2.1. Phân tích ảnh hưởng của hiệu ứng đến tính acid, sắp xếp theo thứ tự giảm dần



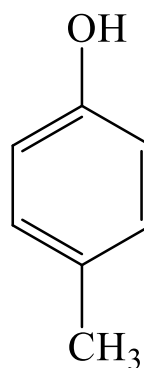
I



II



III



IV

A. III>II>I>IV

B. I>III>II>IV

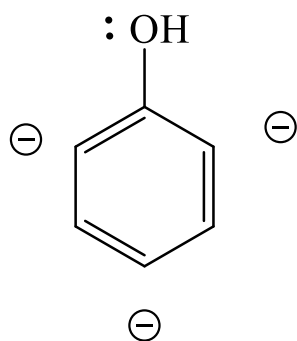
C. IV>I>III>IV

D. IV>II>III>I

đáp án: A

giải thích: Nhóm hút càng mạnh thì tính acid càng mạnh (do càng dễ tách nguyên tử H ra)

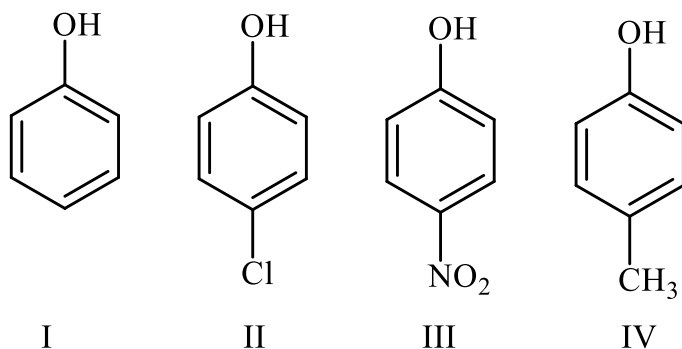
nhóm -OH còn cặp điện tử tự do làm tăng hoạt vòng khiến cho vị trí o, p âm điện



NO_2 là nhóm hút mạnh, khi gắn vô vị trí âm điện nó hút tiếp điện tử đi khiến nó âm điện hơn, khiến liên kết giữa O và H của cặp OH càng lỏng lẻo, dễ tách H hơn $\Rightarrow$ tính acid tăng

CH_3 là nhóm đẩy điện tử, khi gắn vô vòng thì nó đẩy điện tử đi khiến nhóm OH trung hòa bớt điện tử, khiến nó bền hơn $\Rightarrow$ tính acid giảm

câu 2.3. Sắp xếp tính acid theo chiều giảm dần của



A. $\text{III} > \text{II} > \text{I} > \text{IV}$

B. $\text{I} > \text{III} > \text{II} > \text{IV}$

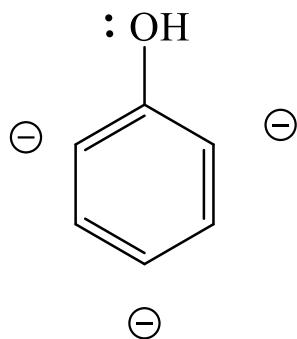
C. $\text{IV} > \text{I} > \text{III} > \text{IV}$

D. $\text{II} > \text{I} > \text{III} > \text{IV}$

đáp án: A

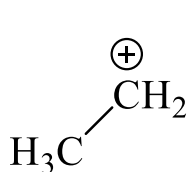
giải thích: Nhóm hút càng mạnh thì tính acid càng mạnh (do càng dễ tách nguyên tử H ra)

nhóm -OH còn cặp điện tử tự do làm tăng hoạt vòng khiến cho vị trí o, p âm điện

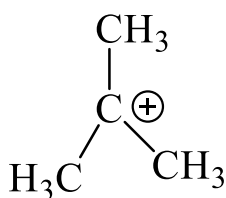


Tuy nguyên tử Cl^- có độ âm điện cao khiến hiệu ứng $-I$ (cảm âm) mạnh nhưng nó còn mang hiệu ứng $+C$ (liên hợp dương) khiến độ hút suy yếu đi nên NO_2 sẽ hút mạnh hơn nó. Nên tính acid khi gắn nhóm NO_2 sẽ mạnh hơn so với $-\text{Cl}$

câu 2.26. độ bền gốc Carbocation theo thứ tự giảm dần



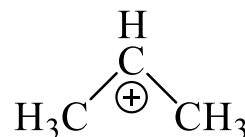
a



b



c



d

A. $b > d > a > c$

B. $a > b > c > d$

C. $c > b > d > a$

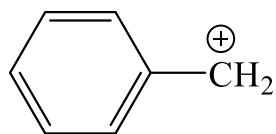
D. $b > c > a > d$

đáp án: A

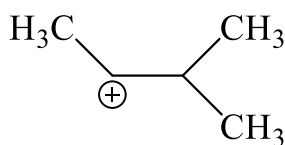
giải thích

để gốc Carbocation bền thì phải trung hòa bớt điện tích dương của nó, xét theo hiệu ứng siêu liên hợp dương thì (b) có 3 gốc C α đẩy điện tử làm trung hòa điện tích tốt nhất, các đáp án kia cũng tương tự

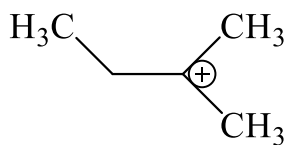
câu 2.34



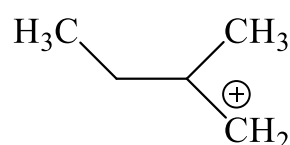
a



b



c



d

A. a>c>b>d

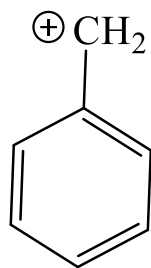
B. a>b>c>d

C. c>b>d>a

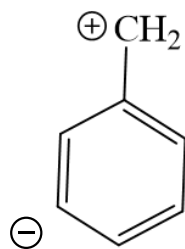
D. b>c>>d

đáp án: A

giải thích: trường hợp c,b,d bởi hiệu ứng siêu liên hợp



bởi Carbocation dương điện nên hút điện tích từ vòng về phía bản thân, khiến vòng kích hoạt hiệu ứng liên hợp



⊖ và điện tử được hút về Carbocation khiến trung hòa bớt điện tích dương => độ bền tăng

CHƯƠNG 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNG

I. Tổng quan

Cơ chế	Cộng ($A_{1,2}$)	Thế (S)	Tách ($E_{1,2}$)
Điều kiện	Không no	No	No , t^0

- tác nhân:

Electrophin (ái điện tử): E^+ : có nhu cầu bổ sung điện tử (e) do dương điện

Nucleotopin (ái nhân): Nu^- : có nhu cầu cho bớt điện tử (e) do âm điện
 R^* : gốc tự do

+ nguyên tắc ghép: bên này dương điện thì bên còn lại phải âm điện

- Tác nhân Nu mạnh $\rightarrow S_N2$ hoặc E_2

- Cơ chế gốc tự do: S_R hoặc A_R với điều kiện để sinh gốc

+ askt

+ t^0

+ xúc tác: peroxide

II. phản ứng thế (S)

- S_N : về mức độ ưu tiên phản ứng

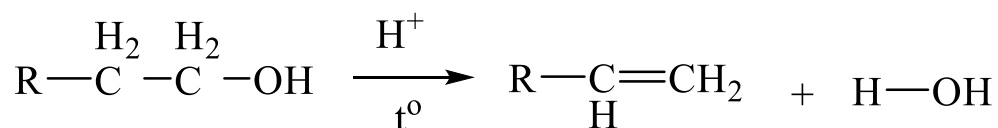
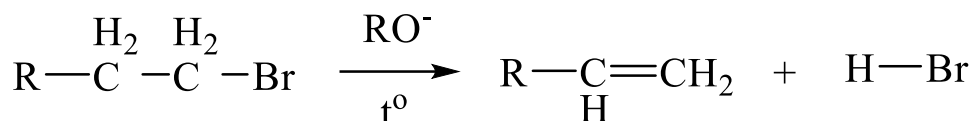
+ S_{N1} : $C_3 > C_2$

+ S_{N2} : $C_1 > C_2$

- S_R : no + halogen $\rightarrow$ to, xt $\rightarrow$ ưu tiên thế vào C bậc cao sau đó xét tiếp H bậc cao để xác định sản phẩm ưu tiên

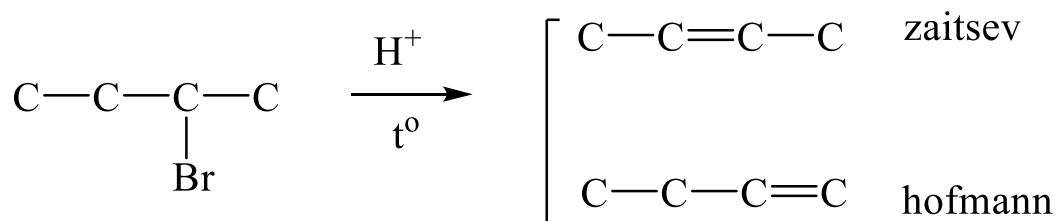
- S_E : vòng thơm với xt: acid vô cơ, Lewis acid

III. Phản ứng tách loại (E) -> tách 1 nguyên tử/nhóm khỏi chất ban đầu



dẫn xuất bậc 1 -> 1 sp

dẫn xuất bậc 2,3 -> nhiều sp



- Theo Zaitsev: liên kết đôi sẽ gắn vào vị trí nối với nhiều nhóm alkyl nhất

- Hofmann: ngược lại với zaitsev

DHNB:

- E₂: có xúc tác là 1 chất phân tử lớn, phức tạp và sẽ tách theo hofmann

- nếu xúc tác có base là C₂H₅O⁻ thì sẽ tác theo E₁

về sự chuyển vị E (tức sự thay đổi vị trí 1 nhóm nguyên tử)

- Tách halogen bậc 1 -> không có chuyển vị và có liên kết đôi với bậc cao nhất

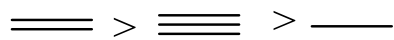
- Tách nước – E₁-> chuyển vị vào giữa mạch

IV. Phản ứng cộng (A)

- A_E $C=C$ theo nguyên tắc markonikov
 A_N Theo sự dịch chuyển điện tử để thỏa âm dương
 A_R Khi có mặt peroxide thì $HBr \rightarrow$ anti markonikov (HCl, HI ko bị ảnh hưởng)

các lưu ý về phần cơ chế:

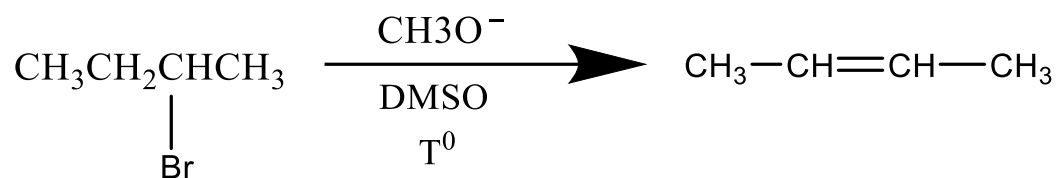
- ái điện tử (E^+): gắn nhóm đẩy làm tăng khả năng phản ứng
- ái nhân (Nu^-): gắn nhóm hút làm tăng khả năng phản ứng
- độ nhạy phản ứng:



- t° sôi: mạch thẳng > nhánh

BT:

3.1. Xác định cơ chế phản ứng trong phản ứng



A. E2

B. E1

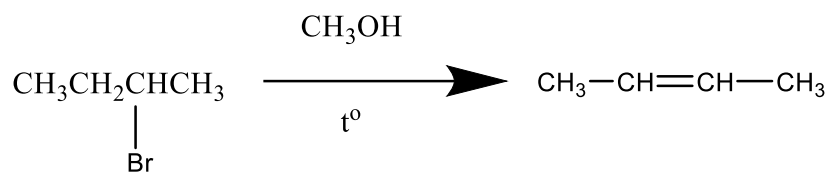
C. SN1

D. SN2

Đáp án: E2

Giải thích: Phản ứng E2 sẽ tách theo quy tắc hofmann và ta có thể nhận biết nhờ chất xúc tác nặng

3.2. Xác định cơ chế phản ứng trong phản ứng



A. E2

B. E1

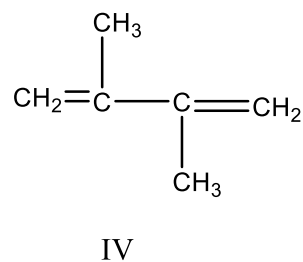
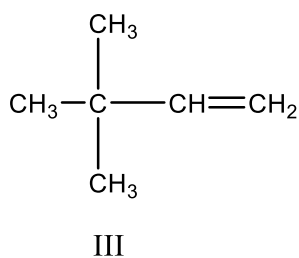
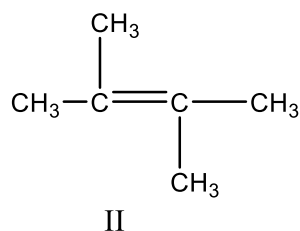
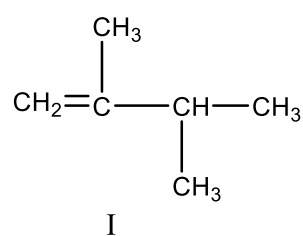
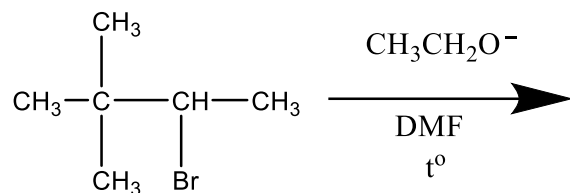
C. SN1

D. SN2

Đáp án: E1

Giải thích: Phản ứng E1 sẽ tách theo quy tắc Zaitsev và ta có thể nhận biết nhờ chất xúc tác

3.9. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ



A. III

B. I

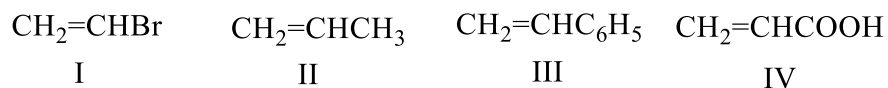
C. II

D. IV

Đáp án: A

Giải thích: Phản ứng E2 sẽ tách theo quy tắc hofmann và ta có thể nhận biết nhờ chất xúc tác nặng

3.15. Phân tích ảnh hưởng của hiệu ứng điện tử và so sánh khả năng phản ứng AE vào liên kết đôi theo thứ tự giảm dần.



A. $\text{III} > \text{II} > \text{I} > \text{IV}$

B. $\text{I} > \text{III} > \text{IV} > \text{II}$

C. $\text{IV} > \text{II} > \text{III} > \text{I}$

D. $\text{II} > \text{I} > \text{III} > \text{IV}$

Đáp án: A

Giải thích: cơ chế cộng ái điện tử, tức là cộng của chất dương điện => càng dương thì nó càng cần điện tử để phản ứng=> nhóm đẩy điện tử càng mạnh thì khả năng phản ứng của nó càng mạnh

chương 4: Alkane

hydrocarbon no, mạch hở, lai hóa sp^3

I. Danh pháp IUPAC

1	CH_4	methane
2	C_2H_6	Ethane
3	C_3H_8	Propane
4	C_4H_{10}	Butane
5	C_5H_{12}	Pentane
6	C_6H_{14}	Hexane
7	C_7H_{16}	Heptane
8	C_8H_{18}	Octane
9	C_9H_{20}	Nonane
10	$C_{10}H_{22}$	Decane

- Về tên mạch thông thường

+ n-: mạch thẳng

+ iso: 1 nhánh vị trí 2

+ sec: 1 nhánh vị trí 3

+ tert: chỉ gọi khi chỉ có 4C, 2 nhánh vị trí 2

+ Neo: 2 nhánh vị trí 2

- không bỏ qua iso, neo để xác định ưu tiên gọi tên: isopropyl > Methyl

- Sec, Tert thì dùng để so sánh với nhau còn không thì không xét vô tên

+ độ ưu tiên tên: Sec>tert>iso

II. Tính chất hóa học

Gồm: C, H
No, mạch hở

Cấu trúc: Lai hóa sp^3 : Bậc 1,2,3
C có số oxi thấp

- Vì no $\Rightarrow$ chỉ có phản ứng thế và tách

S_R	Đk: t^0 , askt, peroxide	
E	Dehydro ($-H_2$)	Đk: Ni, Pt, Pd ; t^0
	Cracking ($-CH$)	Đk: t^0 , P, zeolite (xt)

- Vì số oxi thấp $\Rightarrow$ có xu hướng tăng số oxi

Oxi không hoàn toàn	Khó xảy ra hơn hợp chất không no
Oxi hoàn toàn	Phản ứng đốt cháy

III. Điều chế

- hydro hóa bằng cách đi từ hydrocarbon không no $-+H_2\rightarrow$ hydrocarbon no

- khử các hợp chất dẫn xuất của hydrocarbon no

chương 5: Alkene

I. Tính chất hóa học

Cấu trúc	Gồm: C, H	
	1 π	Dễ bị oxi hơn alkane
	Lai hóa sp^2	
	Số oxi thấp	

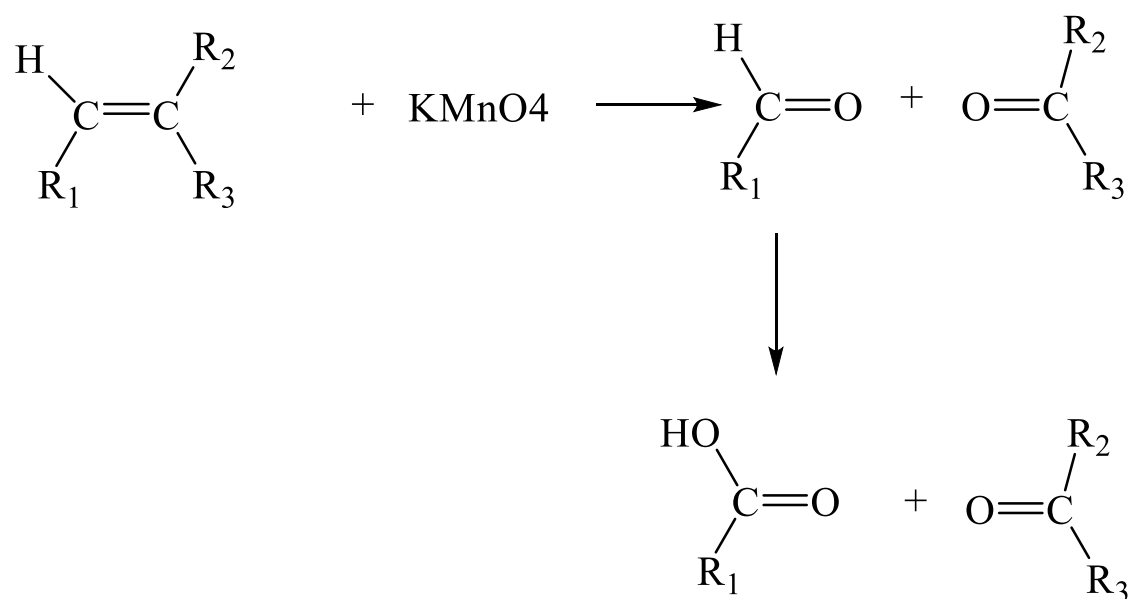
- vì có 1 $\pi \Rightarrow$ là hydrocarbon không no nên có cơ chế cộng (A_E) vì có tâm âm $C=C$ (giàu e)

- có xu hướng + H_2 , kim loại, HX để hình thành hydrocarbon bền (có thể có sự chuyển vị)

- Oxi không hoàn toàn:

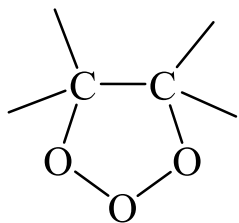
Tác nhân oxi mạnh	B1: cắt mạch tạo "=" và thêm vào O tại C ở điểm cắt mạch
Tác nhân oxi yếu	B2: nếu còn H chỗ cắt mạch thì chuyển thành C-O-H

1. Tác dụng $KMnO_4$ đặc



2. Tác dụng ozon (O_3)

- có 2 bước:



bước 1:

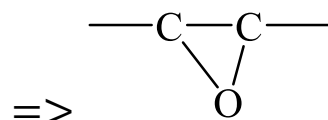
bước 2:

- có tác nhân khử $\Rightarrow$ dừng ở B1 $\Rightarrow$ aldehyde/ketone

- có dấu hiệu tác nhân oxi (H_2O_2) $\Rightarrow$ B2 $\Rightarrow$ acid

- khử chọn lọc dùng $NaBH_4$, $LiAlH_4$ $\Rightarrow$ sp dừng ở ancol

3. tác dụng peroxide ($-O-O-$)



4. tác dụng oxi yếu, xtac $\Rightarrow$ hợp chất carbonyl

5. tác dụng $KmnO_4$ loãng $\Rightarrow$ diol tại vị trí liên kết đôi

II. Điều chế

1. từ hydrocarbon no $\rightarrow$ dehydro với xt Ni, Pt, Pd

2. từ hydrocarbon không no hydro hóa với xúc tác Pd

3. từ dẫn xuất hydrocarbon có số oxi cao, no như dx halogen, dihalogen

$\rightarrow$ - Tách dẫn xuất

+ HX /to, base

+ X_2 , to, Zn

chương 6: Alkyne

I. tính chất hóa học

Cấu trúc	Gồm: C, H
	2 π
	Lai hóa sp^1
	Số oxi thấp

- Do có 2 π nên chỉ có cơ chế cộng (A)

1. hydro hóa: $+H_2$ với xt Ni hay Pt (cộng 2 lần) $\rightarrow$ hydrocarbon no

- khi xúc tác Pd ra alkene dạng cis

- khi xúc tác Na, NH_3 ra alkene dạng trans

2. phản ứng cộng nước (theo markonikov) với xt $HgSO_4/H_2SO_4$

$\rightarrow$ cộng 1 lần $\Rightarrow$ aldehyde/ketone

3. cộng BHR_2 với xt H_2O_2/OH^- (anti markonikov)

gốc OH^- vào phía bên có điện tích âm ở liên kết 3 (phá vỡ thành liên kết 2)

4. oxi không hoàn toàn

- khi tác dụng với $KMnO_4$ đặc hay ozone thì ra tạo ra 2 acid và đứt mạch

- nếu liên kết 3 đầu mạch khi tác dụng với $KMnO_4$ đặc hay ozone thì ra acid và CO_2

III. điều chế

- Thủy phân $CaC_2 \rightarrow C_2H_2$

- tách dẫn xuất dihalogen với xt $KOH/EtOH$, to (liên kết 3 vào giữa mạch), còn nếu xt là $NaNH_2$, to $\Rightarrow$ liên kết 3 ra đầu mạch

chương 6: ARENE (hydrocarbon thơm)

I. Tính thơm

- Hydrocarbon thơm (arene) là những hợp chất vòng liên hợp có cấu tạo phẳng, có cấu tạo điện tử giống benzene, khó cho phản ứng cộng, dễ cho phản ứng thế

* điều kiện để tạo hợp chất thơm

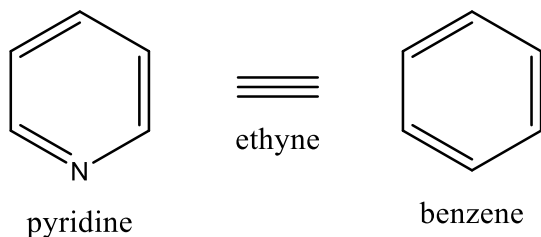
- có hệ liên hợp kín: để các electron π giải toả trên toàn hệ thống và có cấu trúc phẳng

- số điện tử π tuân theo quy tắc và có đk là : số electron $\pi = 4n + 2$, $n=0,1,2,3, \dots$

- (-): thêm 2 e π ; (+) thêm 0 e π ; (*) thêm 1 e π

- Nếu có = trực tiếp của vòng với dị tố thì cặp e tự do sẽ không tham gia vào vòng và không tính và coi dị tố đó thành Carbon bình thường

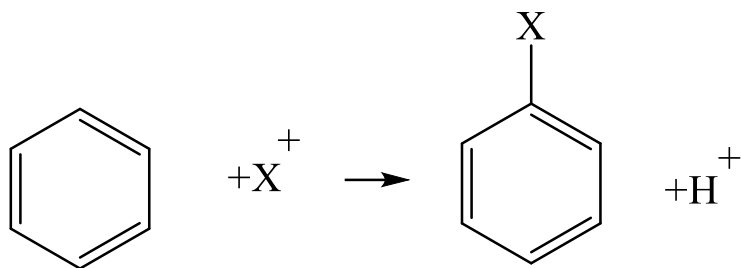
- Nếu chỉ có - trực tiếp của vòng với dị tố thì coi dị tố đó thành Carbon bình thường và thêm điện tích âm vào



II. tính chất hóa học

1. Cộng ái điện tử (A_E)

với xúc tác là acid vô cơ hoặc Lewis acid



2. quy luật thế

2.1. Nhóm thế đẩy điện tử (+I, +C, +H) => mật độ trong nhân thơm tăng -> tác nhân E càng dễ tấn công và làm tốc độ phản ứng tăng

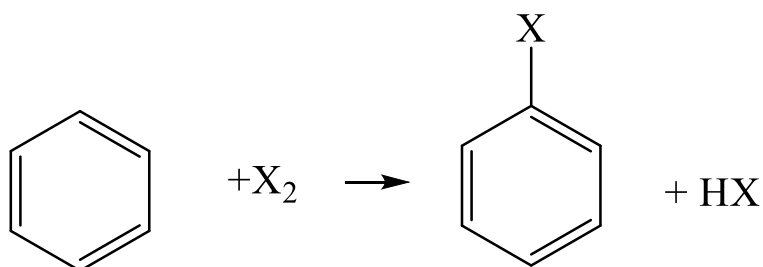
- halogen mang -I > +C nhưng khi thế vẫn theo vô định hướng ortho, para

2.2. nhóm thế hút điện tử (-C, -I) làm mật độ điện tử trong nhân thơm giảm, làm giảm tốc độ phản ứng

- định hướng vào meta

2.3. Nếu có nhóm thế tiếp theo thì tùy thuộc vào nhóm thế nào đẩy điện tử mạnh hơn sẽ giành quyền quyết định vị trí

3. phản ứng halogen hóa với xúc tác Lewis acid



4. phản ứng oxi

- nhánh alkyl đính trực tiếp vào vòng thơm dễ bị oxi bởi các tác nhân oxi tạo thành gốc COOH đính vào vòng

- gốc alkyl mạch dài thì vẫn cắt mạch hết tạo COOH

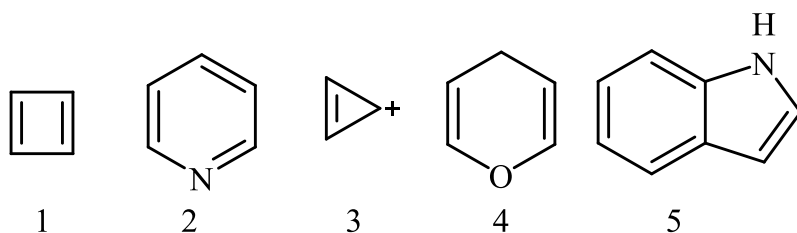
- nếu gốc alkyl đó không có H thì sẽ không phản ứng

III. điều chế

1. chưng cất muối benzoic acid + NaOH -to->
2. tri Acetylene với xúc tác Cu hay phức Ni, to
3. mạch thẳng -> vòng bằng phương pháp dehydro phân đoạn với xúc tác $\text{Cr}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ khiến C_6H_{14} đóng vòng thành benzen

BT:

7.44. Tìm hợp chất thơm



- A. 2, 3 và 5
B. 1, 2 và 5
C. 2 và 4
D. 1, 2 và 3

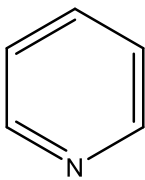
Đáp án: A

Giải thích:

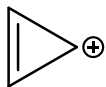
(-): thêm 2 e π ; (+) thêm 0 e π ; (*) thêm 1 e π

 có 2 π (2 lk đôi) => số e = 2x2 = 4 => không phải hợp chất thơm

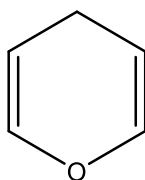
(vì "=" tức 2 e mỗi bên trao đổi tạo liên kết, tức 4e dùng chung thành 1 lk đôi (::))



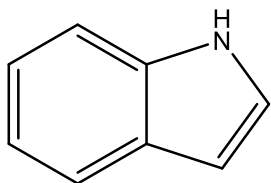
có 3π (3 lk đôi) và dị tố có liên kết đôi gắn vào $\Rightarrow$ số e = $2 \times 3 = 6 \Rightarrow$ là hợp chất thơm



có 1π (1 lk đôi) $\Rightarrow$ số e = $2 \times 1 + 0 = 2 \Rightarrow$ là hợp chất thơm



có 2π (2 lk đôi) $\Rightarrow$ số e = $2 \times 2 + 2 = 6 \Rightarrow$ nhưng không là hợp chất thơm do ko liên hợp



Vì $-NH-$ có 4e chung từ 3 liên kết đơn và 2 e tự do chưa liên kết nằm cùng 1 mặt phẳng với hệ π nên 2e tự do tham gia vòng

nhìn nhanh do nguyên tố dị tố chỉ gắn với liên kết đơn nên xem như thêm điện tích âm vào $\Rightarrow 4\pi$ (4 lk đôi) với số e là $4 \times 2 + 2 = 10$

$\Rightarrow$ là hợp chất thơm